

专题报告

2019 年 12 月 11 日

基于HP滤波的改进价值因子研究

“青出于蓝”系列研究之二

作为一类重要的风格因子，价值因子在 A 股具有不错的历史选股效果。但是今年以来价值因子的表现不尽如人意。原因在于，随着外资流入以及 A 股市场机构投资者话语权的提升，今年以来主要行业的龙头个股都处在估值重估的进程中。在这样的背景下依靠传统的估值指标当然很难选出所谓的核心资产。那如何改进传统的估值指标来应对当前的困境呢？这就是我们“青出于蓝”系列报告第二篇所探讨的问题。

- 基于估值指标进行投资的前提是市场估值向估值中枢的均值回复。其难点在于如何确定公司的合理的估值中枢。在主动投资的实践中，影响一个公司估值的因素如此之多，包括股息率、个股成长性、杠杆水平、盈利能力等等诸多可量化和不可量化的因素。我们很综合考虑以上众多因素得到一个可比的估值指标。
- 我们可以改进思路，通过 HP 滤波的方法将个股的市场估值分解为趋势项和周期项。趋势项对应着中长期估值中枢水平，而周期项则衡量市场估值相对于估值中枢的高低水平。我们可以用估值的周期项来表示经过个股估值中枢调整之后的估值水平，并以此作为对传统价值因子的改进。
- 整体来看，改进估值指标相对于原估值指标表现有了明显的提升。尤其今年以来因子收益率有了明显提升，有效地解决了当前价值因子所面临的困境。
 - 全体 A 股。改进的价值因子与原价值因子相比，IC-IR 由 0.55 提升至 0.69，t 统计量由 6.01 提升至 7.48。多空组合的 Sharpe 比率由 1.45 提升至 2.23。组合最大回撤由 12.15% 大幅降低至 4.68%。
 - 沪深 300。改进的价值因子相对于原价值因子的 IC-IR 和 t 值表现并没有明显的提升。但多空组合的 Sharpe 比率由 0.62 提升至 1.16。年化波动率由 13.83% 下降至 12.37%，最大回撤由 18.71% 下降至 8.82%。
 - 中证 500。改进的价值因子与原价值因子相比，IC-IR 由 0.37 提升至 0.50，t 统计量由 4.02 提升至 5.40。多空组合的 Sharpe 比率由 0.97 提升至 1.86。年化波动率由 13.33% 下降至 11.54%，最大回撤由 15.68% 下降至 7.55%。
- 改进的价值因子与成长、反转、分析师情绪、质量因子、交易行为和市值等常见风格因子之间的相关性均较低。其与反转因子之间的相关性最高，相关系数也仅为 0.22。
- 我们同样测试了基于简单移动平均方法改进的价值因子的表现。通过简单的移动平均方法改进的估值指标同样能提升传统估值指标的选股效果。从两种改进方法效果的对比来看，基于 HP 滤波改进的价值因子整体表现更为稳定，多空组合收益的波动性和最大回撤更低。

任瞳

86-755-83081468

rentong@cmschina.com.cn

S1090519080004

周靖明

86-21-68407742

zhoujingming@cmschina.com.cn

S1090519080007

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

正文目录

一、穷则思变：今年以来价值因子的困境	4
1、价值因子的历史有效性	4
2、价值因子所面临的困境	5
二、另辟蹊径：基于 HP 滤波的价值因子改进	6
1、估值高低的影响因素	6
2、HP 滤波方法简介	7
3、改进的价值因子测试结果	9
4、与常见风格因子相关性	15
三、大道至简：另一种价值因子分解方法	15
四、总结与展望	19
参考文献	19

图表目录

图 1、价值风格因子的历史表现	5
图 2、今年以来价值因子的表现	5
图 3、市场估值水平向估值中枢回归	6
图 4、贵州茅台市盈率 HP 滤波分解	8
图 5、改进价值因子全 A 测试结果-十分位组和年化超额收益	10
图 6、改进价值因子全 A 测试结果-多空组合累计净值	10
图 7、改进价值因子沪深 300 测试结果—十分位组合年化超额收益	12
图 8、改进价值因子沪深 300 测试结果—多空组合累计净值	12
图 9、改进价值因子中证 500 测试结果—十分位组合年化超额收益	14
图 10、改进价值因子中证 500 测试结果—多空组合累计净值	14
图 11、改进的价值因子与常见风格因子的相关性	15
表 1、合成价值风格因子的细分价值因子	4
表 2、改进价值因子全 A 测试结果—IC	9
表 3、改进价值因子全 A 测试结果-多空组合	9
表 4、改进价值因子全 A 测试结果-多空组合分年度表现	10
表 5、改进价值因子沪深 300 测试结果—IC	11
表 6、改进价值因子沪深 300 测试结果—多空组合	11
表 7、改进价值因子沪深 300 测试结果-多空组合分年度表现	12
表 8、改进价值因子中证 500 测试结果—IC	13
表 9、改进价值因子中证 500 测试结果—多空组合	13
表 10、改进价值因子中证 500 测试结果-多空组合分年度表现	14
表 11、基于移动平均法改进价值因子全 A 测试结果—IC	16
表 12、基于移动平均法改进价值因子全 A 测试结果-多空组合	16

表 13、基于移动平均法改进价值因子沪深 300 测试结果—IC	17
表 14、基于移动平均法改进价值因子沪深 300 测试结果-多空组合	17
表 15、基于移动平均法改进价值因子中证 500 测试结果—IC	18
表 16、基于移动平均法改进价值因子中证 500 测试结果-多空组合	18

一、穷则思变：今年以来价值因子的困境

价值投资一直以来都是一种备受推崇的投资理念。自从格雷厄姆提出价值投资的理念以来，价值投资的拥趸不计其数。从大名鼎鼎的沃伦·巴菲特到国内投资者耳熟能详的霍华德·马克斯，都是价值投资的成功践行者。

价值投资的核心思想可以概况为，在公司价格低于其内在价值的时候买入，待其价格回归的时候卖出，就可以获得收益。但是知易行难，如何去准确度量公司的内在价值是一个仁者见仁智者见智的问题。

量化投资的体系里面同样也纳入了价值投资的思想。但是其处理方法相对简单直接，那便是估值指标。通常，我们近似地用公司账面价值、净利润、营业收入、经营性净现金流等基本指标来表征其内在价值。进一步结合市场对公司的估值，构建出市净率、市盈率、市销率和市现率等比率来衡量公司内在价值相对于市场价值的高低。

1、价值因子的历史有效性

虽然在量化投资中，我们仅仅通过构建上述简单的比率来刻画公司估值的高低，但是这类指标的有效性却是显而易见的。在投资组合构建的时候，我们通常综合不同维度的估值指标来构建一个价值风格因子，具体合成所用到的细分价值因子如表 1 所示。价值风格因子的合成步骤如下。

- **细分因子标准化。**对细分价值因子进行分位数变换标准化。
- **合成价值风格因子。**将标准化之后的细分因子等权合成价值风格因子。
- **价值风格因子中性化。**对价值风格因子进行行业 and 市值的中性化处理。

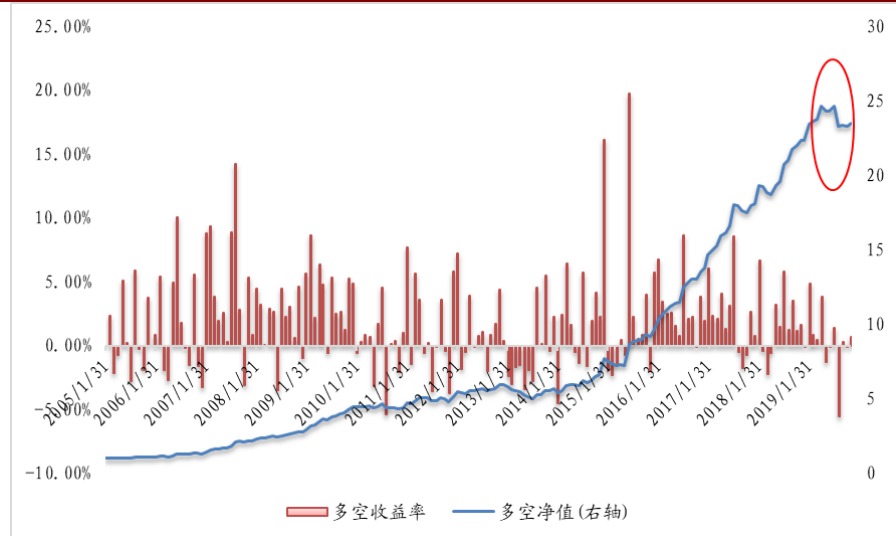
表 1、合成价值风格因子的细分价值因子

因子名称	因子描述
BP_LR	股东权益合计(不含少数股东权益)-最新财报 / 总市值
EP_Fwd12M	每股收益-未来 12 个月预测值 / 收盘价
SP_TTM	营业收入-TTM / 总市值
OCFP_TTM	经营活动产生的现金流量净额-TTM / 总市值
Sales2EV	营业收入-TTM / (总市值 + 非流动负债合计-最新财报 - 货币资金-最新财报)

资料来源：Wind 资讯，招商证券

我们对 2005 年至今价值风格因子的表现进行了测试，价值因子的多空组合累计净值如图 1 所示。从图 1 所示结果可以看到，价值因子在 A 股历史上具有非常出色的选股表现。但是同时我们也注意到，今年以来价值因子出现了比较大幅的回撤，因子的有效性明显降低。

图 1、价值风格因子的历史表现

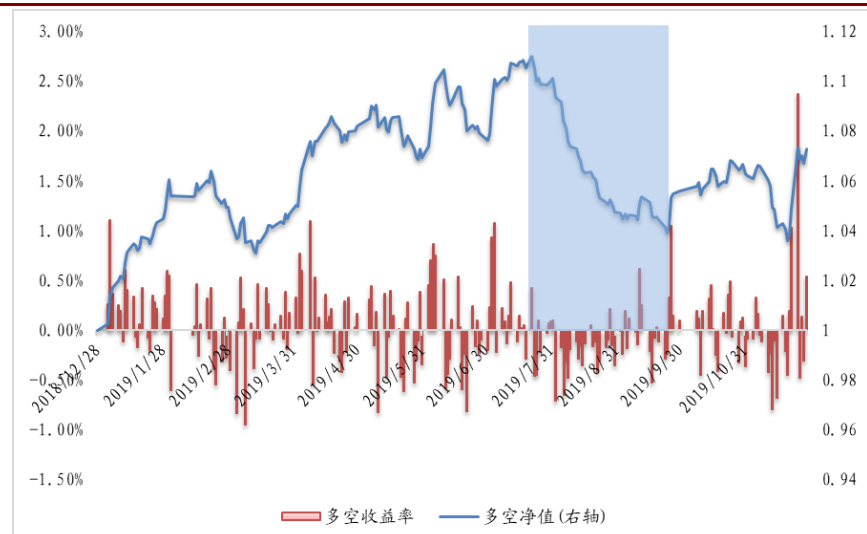


资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间：2005 年 1 月至 2019 年 11 月

2、价值因子所面临的困境

那么今年以来价值因子出现大幅回撤的原因是什么呢？为了对这个问题进行分析，我们对价值因子年初以来的表现进行了测试，如图 2 所示。可以非常明显地看到，年初以来价值因子的回撤主要发生在下半年，尤其是 8 月份。我们通过分析 8 月份价值因子组合持仓发现，我们构建的空头组合（高估值组合）中选中了一些行业的龙头公司。例如，医药行业中的恒瑞医药、爱尔眼科、长春高新、华大基因等；食品饮料行业中的贵州茅台、五粮液、泸州老窖、海天味业、中炬高新等；农林牧渔行业中的温氏股份、牧原股份等；交通运输行业中的白云机场、上海机场；计算机行业中的科大讯飞、恒生电子等；传媒行业中的芒果超媒、人民网、光线传媒等；餐饮旅游行业中的中国国旅、宋城演艺等等。

图 2、今年以来价值因子的表现



资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间：2019 年 1 月至 2019 年 11 月

的确,这些各个行业或者细分行业的龙头公司当前的估值与行业内其他公司相比可能还是比较高的。但是,在外资持续流入,A股市场机构投资者话语权日益提升的大背景下,这些龙头公司正进行着所谓的“价值重估”。相关个股的估值正处在提升的过程中,而且未来大概率依然会享受作为龙头股的溢价。另外一方面,今年8月和11月正是MSCI提升A股纳入因子的时点,因此在这一时期传统的价值因子出现了大幅的回撤。

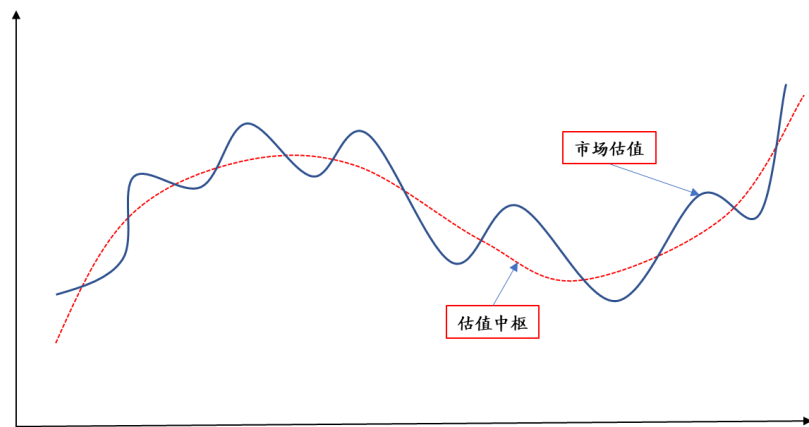
未来A股国际化的趋势是不可逆转的,A股市场核心资产的价值重估也将继续推进。因此,我们认为今年下半年价值风格因子的失效需要引起特别关注。如何去改进和提升价值风格因子的表现来适应这个价值重估的市场是值得去思考的问题。

本文作为我们“青出于蓝”系列研究报告的第二篇,我们将以此为出发点来探讨如何改进和提升传统的价值因子的表现。

二、另辟蹊径：基于 HP 滤波的价值因子改进

前文我们提到价值投资的关键在于,当公司的市场价值低于公司的内在价值时,我们买入公司股票。待其市场价值回归到内在价值时,我们可以获取相应的收益。当公司的市场价值高于其内在价值时,我们应该卖出公司股票,待其市场价值回落至内在价值。价值投资所基于的核心的信仰是,市场价值向公司内在价值的回归。其困难之处在于如何确定公司的内在价值。同样地,基于估值指标进行投资的前提是市场估值向公司估值中枢的均值回复。其难点在于如何确定公司的合理的估值中枢。在主动投资的实践中,影响一个公司估值的因素如此之多,以至于如何确定一个公司的合理的估值中枢完全可以称得上是一门艺术。

图 3、市场估值水平向估值中枢回归



资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间: 2019 年 1 月至 2019 年 11 月

1、估值高低的影响因素

那么影响个股估值高低的因素到底有哪些呢? 通常认为行业 and 市值是影响估值的两个主要因素, 因此我们通常会通过回归的方式对估值因子进行行业 and 市值中性化处理以剔除行业 and 市值对估值的影响。事实上, 学术界的诸多研究显示, 除了行业 and 市值以

外, 还有其他众多因素会导致同一截面上不同个股的估值差异。下面我们对部分研究进行了梳理。

● 股息相关

E. Nikbakhi 和 C. Polat (1998) 的研究发现每股股利持续增长的个股更倾向于具有较高的市盈率水平。Bhattacharai (2014) 和 M. Azam (2010) 发现股息支付率与个股市盈率之间有显著的正相关性。T. Afza 和 S. Tahir (2012) 的研究同样表明股息支付率是决定个股市盈率水平的最重要因素; M. Taliento (2013) 发现股息率与个股的市盈率水平负相关。B. Jitmaneeroj (2017) 的研究结果则显示股息率与个股市盈率正相关。

● 盈利增长

M. Azam (2010) 的研究表明净利润增速对个股的市盈率水平有显著正向影响。Richard 等 (2014) 的结论则显示净利润增速对个股市盈率的变化有显著影响。

● 杠杆水平

T. Afza 和 S. Tahir (2012) 的结论显示杠杆水平与个股市盈率显著负相关。W. Beaver 和 D. Morse (1978), C. P. Jones (2000), H. Ramcharan (2002), H. Arslan, Y. Iltas 和 T. Kayhan (2017) 的研究同样支持个股市盈率随着杠杆率的提升而下降这一结论。

● 盈利能力

S. H. Penman (1996) 的研究表明个股市盈率是由当前 ROE 和未来 ROE 所共同决定的。Ohlson 和 Z. Gao (2006) 却发现 ROE 和个股未来市盈率水平呈现 U 型相关性, 即具有很高和很低 ROE 的个股的市盈率要比其他公司更高。

从上述的分析我们知道, 影响个股估值高低的因素如此之多, 有线性的和非线性的, 可量化的和不可量化的。在任一时间节点上, 不同公司会因为以上诸多方面存在明显的差异, 而导致各自合理的估值中枢各不相同。因此, 我们很难像对行业 and 市值的调整一样, 对以上众多的因素同时进行调整以得到一个可比的估值指标。

事实上, 我们可以换个角度思考这个问题。前文我们提到个股的市场估值是围绕其估值中枢波动的。虽然个股的估值中枢也在不断发生着变化, 但是这种变化是缓慢的。因此, 我们可以借鉴时间序列分析中的趋势分解的方法, 将个股的市场估值分解为趋势项和周期项。其中, 趋势项对应着中长期估值中枢水平, 而周期项则衡量市场估值相对于估值中枢的高低水平。我们可以用估值的周期项来表示经过个股估值中枢调整之后的估值指标。从统计的视角来看, 估值的周期项较好的均值回复特性能很好的反映市场估值围绕估值中枢上下波动的这一特征。

2、HP 滤波方法简介

这里我们采用 HP 滤波的方法来对个股的估值指标进行分解。HP 滤波的方法是由 Robert J. Hodrick 和 Edward C. Prescott 在 1997 年提出, 并用于对宏观经济相关的时间序列的分解中。HP 滤波模型的设定如下。

$$y_t = g_t + c_t, t = 1, 2, \dots, T$$

其中 y_t 为待分解的时间序列, g_t 为趋势项, c_t 为周期项, c_t 的长期均值为 0。模型通过求解以下最优化问题可以得到趋势项。

$$\min_{\{g_t\}_{t=1}^T} \left\{ \sum_{t=1}^T c_t^2 + \lambda \sum_{t=1}^T [(g_t - g_{t-1}) - (g_{t-1} - g_{t-2})]^2 \right\}$$

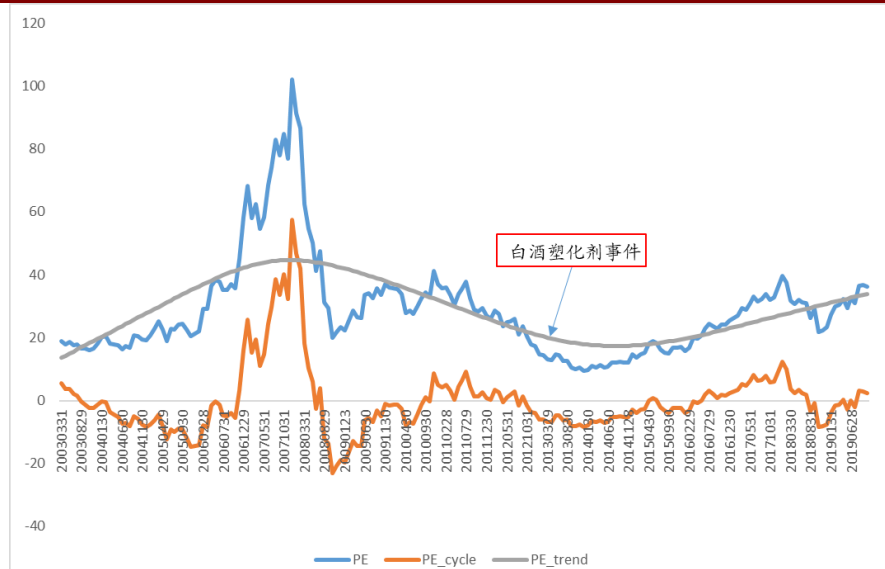
其中, $c_t = y_t - g_t$, $\sum_{t=1}^T [(g_t - g_{t-1}) - (g_{t-1} - g_{t-2})]^2$ 用来衡量趋势序列 $\{g_t\}$ 的平滑程度。

λ 为惩罚系数, λ 越大则对趋势序列 $\{g_t\}$ 的平滑程度要求越高。

对于参数 λ 的选择, 原文章中针对季频宏观经济序列的分解, 给出的 λ 的取值为 1600。根据 Morten O. Ravn 和 Harald Uhlig (2002) 的研究结果, HP 滤波方法中 λ 的取值是与时间序列的频率正相关的。对于月频时间序列, λ 的取值为 129600 ($1600 * 3^4$), 对于年度数据, λ 的取值为 6.25 ($1600 * (1/4)^4$)。本文我们考虑对个股价值因子的月频数据进行分解, 因此取 λ 为 129600。

我们以贵州茅台 (600519.SH) 为例, 对其 2013 年 3 月以来的市盈率进行了 HP 滤波分解, 结果如图 4 所示。从 PE 趋势项所反映的估值中枢水平可以明显看到, 2013 年以来贵州茅台的估值中枢经历了先上升, 后下降, 再上市的过程。最近一次估值中枢的底部出现在白酒塑化剂事件之后不久, 目前仍处于估值中枢的提升进程中。PE 周期项显示当前贵州茅台的 PE-TTM 估值水平处于略高于其估值中枢的位置。

图 4、贵州茅台市盈率 HP 滤波分解



资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间: 20030331-20191031, 市盈率这里取 PETTM

我们对贵州茅台 PE 的 HP 滤波分解是基于全样本数据来做的。在实际的选股因子构建中, 我们会采取滚动窗口的方式对估值因子序列进行分解。这样既避免了出现前视偏差, 也能够及时纳入新产生的有效信息。我们窗口的长度取过去 5 年, 即 60 个月度数据。

3、改进的价值因子测试结果

我们基于 HP 滤波对价值风格因子进行分解，并将得到的价值风格因子的周期项作为我们对传统价值因子的改进。下面我们对改进前后价值因子的表现进行了测试。由于我们以 60 个月的滚动窗口来进行价值因子时间序列的分解，因此我们实际因子表现的测试区间为 2010 年 1 月至 2019 年 10 月。

● 全 A 测试结果

从表 2 所示全 A 股票池 IC 测试结果来看，改进的价值因子相对于原价值因子 IC 测试结果有了明显的提升。IC-IR 由 0.55 提升至 0.69，t 统计量由 6.01 提升至 7.48。

表 2、改进价值因子全 A 测试结果—IC

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	风险调整的 IC	t 统计量	平均股票数	有效期数
原始价值因子	4.63%	8.42%	-10.12%	26.61%	0.55	6.01	2603	119
改进价值因子	5.06%	7.38%	-9.70%	28.66%	0.69	7.48	1929	119

资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

表 3 给出了改进的价值因子的多空组合表现及与原价值因子的对比。从多空组合的表现来看，改进的价值因子相对于原价值因子表现提升同样明显。多空组合的年化收益由 16.46% 提升至 23.71%，Sharpe 比率由 1.45 大幅提升至 2.23。与此同时，组合的波动率和最大回撤有了明显降低。尤其是最大回撤，由 12.15% 大幅降低至 4.68%。

图 5 展示了十分位组合的年化超额收益表现。改进的价值因子十分位组合的年化超额收益维持了良好的单调性。同时，多头组合（第 0 组）的正超额收益和空头组合（第 9 组）的负超额收益都有明显提升。

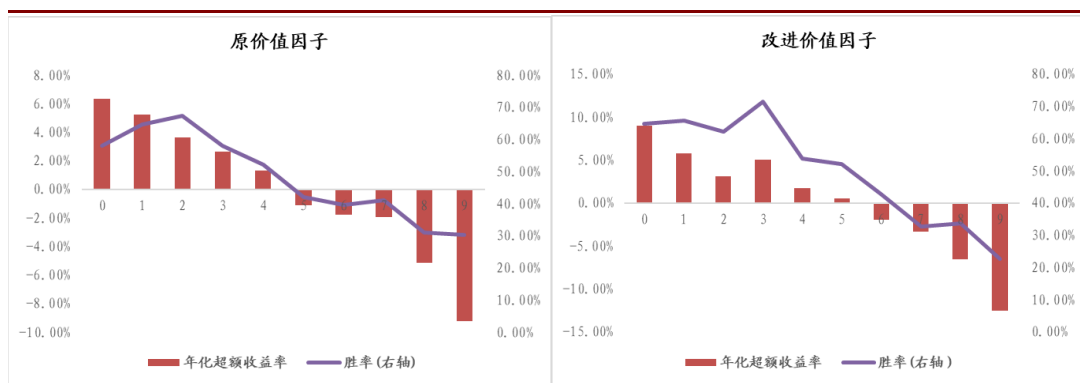
图 6 则展示了多空组合的收益和累计净值。可以非常明显地看到，今年以来改进的价值因子依然保持了良好的选股效果，有效地解决了我们在引言中提到的原始价值因子今年以来所面临的难题。表 4 则展示了改进价值因子和原始价值因子多空组合历年的收益情况。整体来看，改进的价值因子整体表现更为稳健，每年均能获取正收益。今年以来，改进价值因子收益为 16.91%，而原价值因子的收益仅为 4.37%。

表 3、改进价值因子全 A 测试结果-多空组合

统计指标	原价值因子	改进价值因子
总收益率	347.86%	711.23%
年化收益率	16.46%	23.71%
波动率	11.39%	10.65%
Sharpe 比率	1.45	2.23
最大回撤	12.15%	4.68%

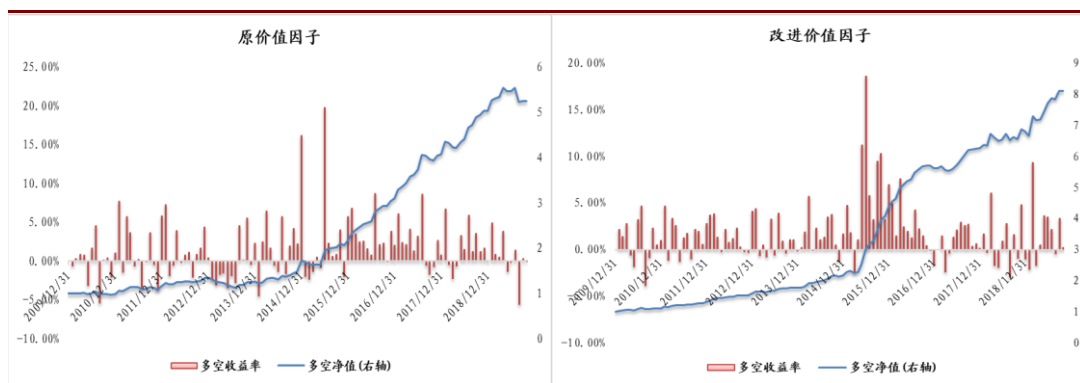
资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

图 5、改进价值因子全 A 测试结果-十分位组和年化超额收益



资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

图 6、改进价值因子全 A 测试结果-多空组合累计净值



资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

表 4、改进价值因子全 A 测试结果-多空组合分年度表现

年份	原价值因子	改进价值因子
2010	-2.01%	10.68%
2011	17.14%	20.26%
2012	16.50%	19.45%
2013	-5.15%	14.83%
2014	36.06%	22.94%
2015	26.07%	99.13%
2016	42.51%	27.97%
2017	31.32%	11.05%
2018	23.31%	9.46%
2019 年至今	4.37%	16.91%

资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

● 沪深 300 测试结果

同样地，我们对改进价值因子在沪深 300 指数成分股中的选股表现进行了测试。IC 测试结果如表 5 所示。与我们预想不同，改进的价值因子相对于原价值因子的 IC 表现并没有明显的提升。虽然经过改进以后，IC 的波动性有了明显下降，与此同时 IC 的均值也出现了下降，导致 IC-IR 以及对应的 t 值并没有明显改善。

表 5、改进价值因子沪深 300 测试结果—IC

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	风险调整的 IC	t 统计量	平均股票数	有效期数
原始价值因子	3.92%	12.62%	-28.30%	34.54%	0.31	3.39	300	119
改进价值因子	2.78%	10.14%	-21.04%	28.03%	0.27	2.99	259	119

资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

但是，表 6 给出的多空组合的测试结果却显示，改进的价值因子的多空组合的表现相对于原价值因子是有明显提升的。年化收益率由 8.58% 提升至 14.31%，Sharpe 比率也由 0.62 提升至 1.16。波动率和最大回撤也有明显下降，波动率由 13.83% 下降至 12.37%，最大回撤由 18.71% 下降至 8.82%。

为什么 IC 测试结果和多空组合测试结果之间出现了较大的差异呢？事实上，我们可以从图 7 给出的十分位组合的年化超额收益表现的对比中找到答案。我们可以看到改进之后的价值因子，虽然多头组合的正超额收益和空头组合的负超额收益均有明显改善，但是中间各组的超额收益的单调性并没有明显改善。因此，最终导致虽然多空组合表现提升显著，但是 IC 改善并不明显。

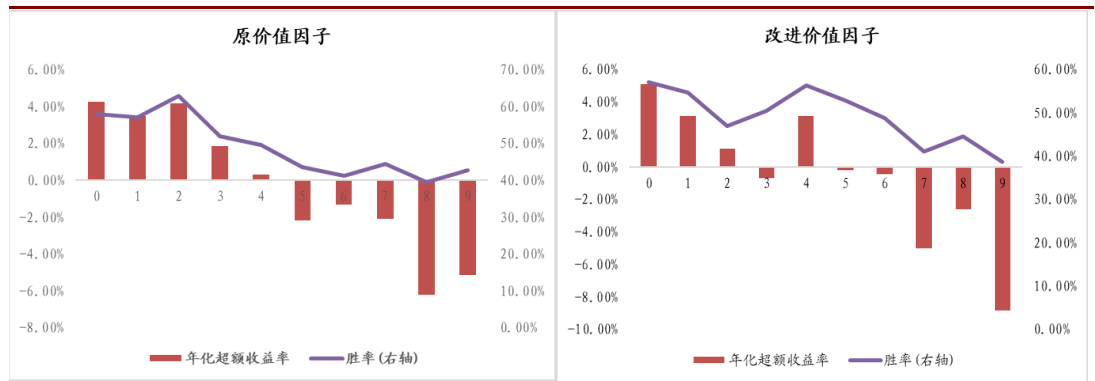
图 8 展示了改进前后价值因子多空组合收益和累计净值表现。表 7 展示了多空组合分年度的表现。同样可以明显地看到，今年以来原始价值因子在沪深 300 指数中的收益为 -15.90%，而改进后的价值因子今年的收益为 21.36%。

表 6、改进价值因子沪深 300 测试结果—多空组合

统计指标	原价值因子	改进价值因子
总收益率	124.86%	272.92%
年化收益率	8.58%	14.31%
波动率	13.83%	12.37%
Sharpe 比率	0.62	1.16
最大回撤	18.71%	8.82%

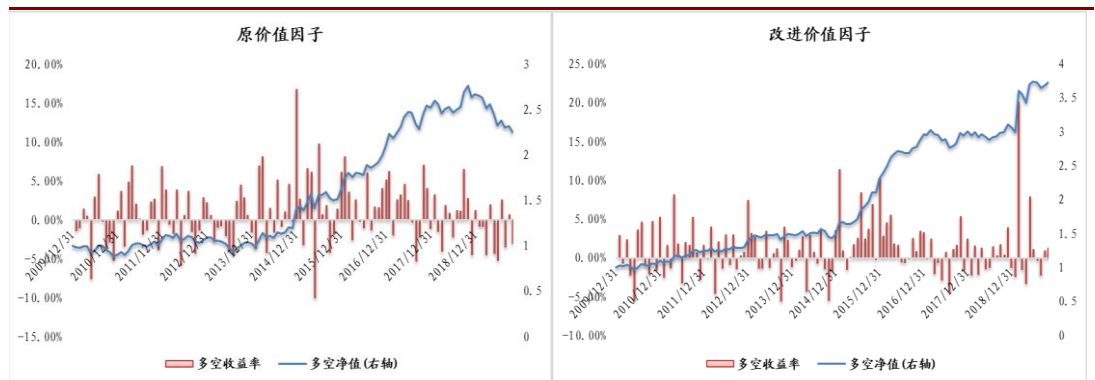
资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

图 7、改进价值因子沪深 300 测试结果—十分位组合年化超额收益



资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

图 8、改进价值因子沪深 300 测试结果—多空组合累计净值



资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

表 7、改进价值因子沪深 300 测试结果-多空组合分年度表现

年份	原价值因子	改进价值因子
2010	-10.36%	10.30%
2011	19.75%	12.81%
2012	1.35%	12.21%
2013	-6.07%	6.26%
2014	36.99%	0.11%
2015	15.04%	55.99%
2016	30.53%	27.93%
2017	19.90%	1.57%
2018	6.08%	2.06%
2019 年至今	-15.90%	21.36%

资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

● 中证 500 测试结果

进一步地，我们也测试了改进的价值因子在中证 500 成分股中的表现。表 8 展示了 IC 相关测试结果。改进的价值因子相对于原价值因子 IC 表现改善同样显著。IC-IR 由 0.37 提升至 0.50，t 统计量由 4.02 提升至 5.40。

表 8、改进价值因子中证 500 测试结果—IC

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	风险调整的 IC	t 统计量	平均股票数	有效期数
原始价值因子	4.12%	11.17%	-18.18%	31.84%	0.37	4.02	499	119
改进价值因子	4.65%	9.39%	-15.23%	40.06%	0.50	5.40	437	119

资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

从表 9 所示的多空组合表现来看，改进的价值因子表现相对于原价值因子同样具有明显的提升。年化收益率由 12.95% 提升至 21.42%，Sharpe 比率由 0.97 提升至 1.86。波动率和最大回撤也有明显下降，波动率由 13.33% 下降至 11.54%，最大回撤由 15.68% 下降至 7.55%。

从图 9 所示的十分位组合的年化超额收益来看，改进之后的价值因子的十分位组合的单调性有了明显的改善。从多头组合和空头组合的收益提升的效果来看，虽然多头组合的正超额收益和空头组合的负超额收益均有提升，但是多头负超额收益提升幅度更大。

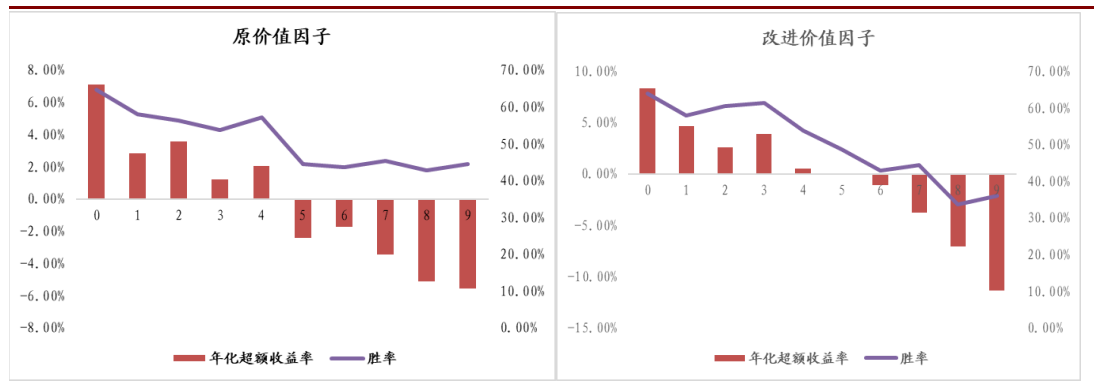
图 10 展示了多空组合收益和累计净值。表 10 则展示了改进前后价值因子多空组合分年度的表现。依旧可以很明显地看到，在中证 500 指数中，原价值因子多空组合年初以来同样出现了明显失效，其收益为 -12.02%；而改进的价值因子今年以来的收益为 13.17%。

表 9、改进价值因子中证 500 测试结果—多空组合

统计指标	原价值因子	改进价值因子
总收益率	231.36%	574.79%
年化收益率	12.95%	21.42%
波动率	13.33%	11.54%
Sharpe 比率	0.97	1.86
最大回撤	15.68%	7.55%

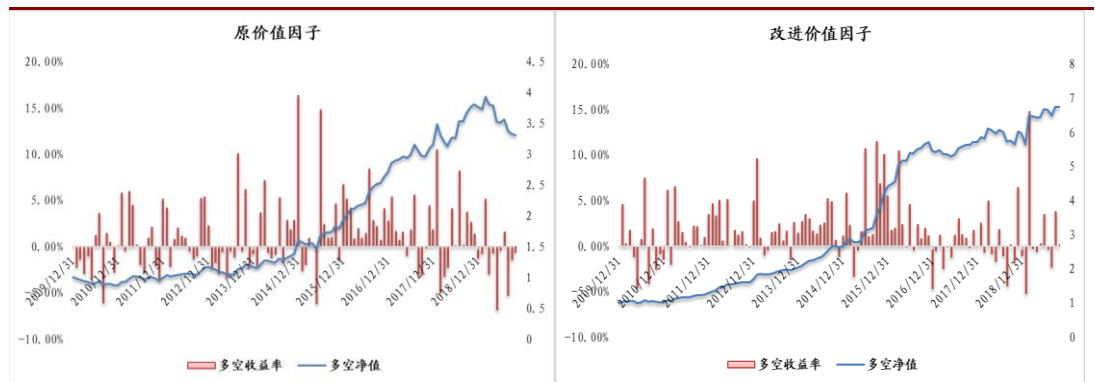
资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

图 9、改进价值因子中证 500 测试结果—十分位组合年化超额收益



资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

图 10、改进价值因子中证 500 测试结果—多空组合累计净值



资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

表 10、改进价值因子中证 500 测试结果-多空组合分年度表现

年份	原价值因子	改进价值因子
2010	-12.47%	1.35%
2011	13.75%	26.32%
2012	17.77%	31.57%
2013	0.05%	20.78%
2014	37.31%	30.88%
2015	19.08%	65.54%
2016	41.27%	23.73%
2017	16.35%	4.88%
2018	19.46%	4.23%
2019 年至今	-12.02%	13.17%

资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

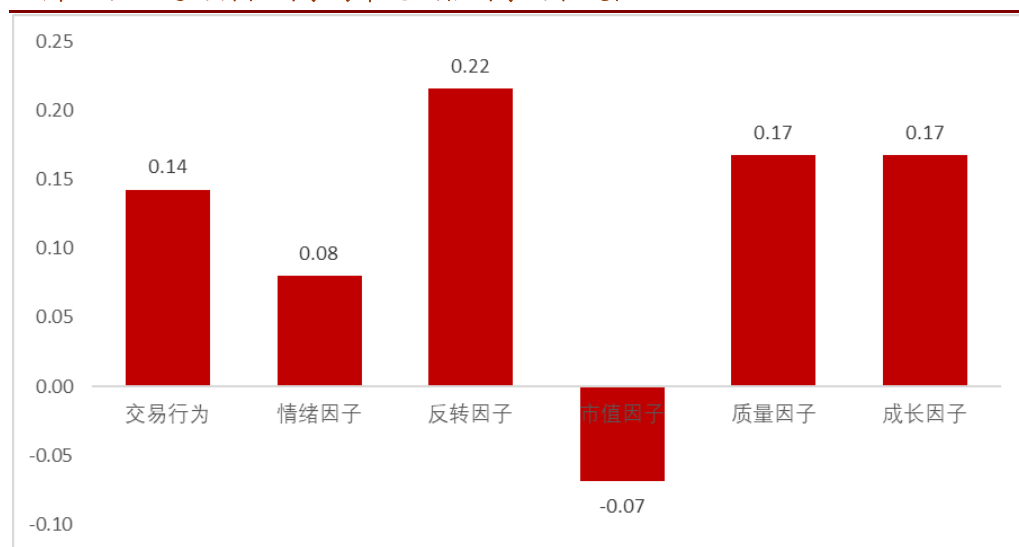
4、与常见风格因子相关性

从前文我们的分析可以看到，无论是在全体 A 股中还是在沪深 300 指数或中证 500 指数成分股中，我们所构建的改进价值因子相对于原价值因子的表现均有明显的提升。那改进的价值因子与常见的风格因子之间的相关性如何呢？

我们对改进的价值因子与常见的风格因子，如成长因子、反转因子、分析师情绪因子、质量因子、交易行为因子和市值因子之间的相关性进行了测试。结果如下图 11 所示。从相关性分析的结果可以看到，改进的价值因子与常见风格因子之间的相关性均较低。其与反转因子之间的相关性最高，相关系数也仅为 0.22。

事实上，改进的价值因子作为我们分解出的估值指标的周期项，所度量的是个股市场估值与个股中长期的估值中枢之间的相对高低。由于个股市场估值总是向估值中枢均值回归的，因此估值指标的周期项会呈现反转的特征。基于以上原因，改进的估值指标与反转因子之间有一定的相关性。但是估值周期项的反转并不等同于价格或者收益的反转，而这一点从二者换手率的差异也可以得到佐证。我们构建的反转因子的多头组合或空头组合的月双边平均换手率在 100% 以上，而改进的价值因子的月双边换手平均只有 50% 左右。

图 11、改进的价值因子与常见风格因子的相关性



资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间为 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

三、大道至简：基于简单移动平均的价值因子改进

事实上，我们知道将时间序列分解为周期项和趋势项还有一种简单的方法，那就是移动平均法。我们可以直接以过去一段时间个股估值指标的简单移动平均值来计算其趋势项，作为对个股估值中枢的衡量指标。估值的周期项则可以由当前的市场估值减去估值的趋势项得到。那么这种简单的方法所构建的估值因子的周期项对价值因子的改进效果又如何呢？与前文我们基于 HP 滤波所构建的改进价值因子的选股效果相比孰优孰劣

呢？下面我们进行深入的对比分析。

我们这里分别计算个股过去 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月和 60 个月的价值因子的平均值作为当前价值因子的趋势项的取值，对应的周期项的取值我们可以用当前价值因子减去对应的趋势性的取值得到。下面我们对基于 HP 滤波的改进价值因子和基于简单移动平均方法改进的价值因子的选股效果进行了对比。为了便于进行比较，我们的测试区间统一选为 2010 年 1 月至 2019 年 10 月。

● 全 A 测试结果

从表 11 所示全 A 股票池 IC 测试结果来看，所有基于简单移动平均法改进的价值因子中只有 ValueFactor-MA12 的 IC-IR 和 t 值略高于基于 HP 滤波改进的价值因子。从各个因子 IC 表现的对比来看，基于 HP 滤波改进的价值因子的 IC 的波动性明显要低于其他因子。

表 11、基于移动平均法改进价值因子全 A 测试结果—IC

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	风险调整的 IC	t 统计量	平均股票数	有效期数
ValueFactor-MA12	6.45%	8.65%	-13.97%	30.97%	0.75	8.14	2465	119
ValueFactor-MA24	5.64%	8.98%	-11.69%	34.64%	0.63	6.85	2294	119
ValueFactor-MA36	5.59%	9.26%	-11.95%	38.60%	0.60	6.58	2149	119
ValueFactor-MA48	5.67%	9.13%	-12.43%	38.73%	0.62	6.78	2008	119
ValueFactor-MA60	5.88%	8.70%	-12.28%	36.69%	0.68	7.37	1877	119
ValueFactor-HPFilter	5.06%	7.38%	-9.70%	28.66%	0.69	7.48	1929	119

资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

表 12 给出了多空组合测试结果。从多空组合的表现来看，基于 HP 滤波改进的价值因子的 Sharpe 比率高于其他基于简单移动平均法改进的价值因子。另外，值得注意的是，基于 HP 滤波改进的价值因子的多空组合的最大回撤仅为 4.68%，显著低于其他因子。

表 12、基于移动平均法改进价值因子全 A 测试结果-多空组合

统计指标	ValueFactor-MA12	ValueFactor-MA24	ValueFactor-MA36	ValueFactor-MA48	ValueFactor-MA60	ValueFactor-HPFilter
总收益	1007.65%	733.51%	680.62%	775.91%	825.20%	711.23%
年化收益	27.69%	24.05%	23.23%	24.68%	25.38%	23.71%
年化波动率	12.83%	12.36%	12.51%	11.98%	11.64%	10.65%
sharpe 比率	2.16	1.95	1.86	2.06	2.18	2.23
最大回撤	6.08%	6.42%	6.92%	6.93%	6.73%	4.68%

资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

● 沪深 300 测试结果

从沪深 300 中 IC 测试结果可以看到，基于简单移动平均法改进的价值因子的整体 IC 表现均要优于基于 HP 滤波改进的价值因子。但是，从波动性的角度来看，基于 HP 滤波改进的价值因子的 IC 波动性要更低一些。

表 13、基于移动平均法改进价值因子沪深 300 测试结果—IC

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	风险调整的 IC	t 统计量	平均股票数	有效期数
ValueFactor-MA12	4.04%	10.78%	-18.19%	31.32%	0.38	4.09	298	119
ValueFactor-MA24	3.26%	10.71%	-19.62%	29.29%	0.30	3.32	289	119
ValueFactor-MA36	3.43%	11.18%	-21.08%	28.24%	0.31	3.35	281	119
ValueFactor-MA48	3.76%	11.53%	-20.42%	29.06%	0.33	3.56	272	119
ValueFactor-MA60	4.11%	11.70%	-21.36%	29.35%	0.35	3.83	261	119
ValueFactor-HPFilter	2.78%	10.14%	-21.04%	28.03%	0.27	2.99	259	119

资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

从表 14 给出的多空组合测试结果可以看到，基于 HP 滤波改进的价值因子 Sharpe 比率与 ValueFactor-MA12 和 ValueFactor-MA24 基本相当，且明显高于其他因子。但是，从多空组合的最大回撤来看，基于 HP 滤波改进的价值因子仅为 8.82%，明显低于其他因子。

表 14、基于移动平均法改进价值因子沪深 300 测试结果-多空组合

统计指标	ValueFactor-MA12	ValueFactor-MA24	ValueFactor-MA36	ValueFactor-MA48	ValueFactor-MA60	ValueFactor-HPFilter
总收益	296.32%	304.31%	71.38%	233.39%	166.32%	272.92%
年化收益	15.02%	15.26%	5.63%	13.02%	10.47%	14.31%
年化波动率	12.55%	12.70%	14.39%	14.57%	14.41%	12.37%
sharpe 比率	1.20	1.20	0.39	0.89	0.73	1.16
最大回撤	11.06%	11.25%	20.94%	22.18%	21.67%	8.82%

资料来源：Wind 资讯，招商证券，测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

● 中证 500 测试结果

从表 15 所示中证 500 中 IC 测试结果来看，基于 HP 滤波改进的价值因子 IC 表现略逊色于 ValueFactor-MA12，但优于其他因子。在中证 500 中，基于 HP 滤波改进的价值因子 IC 的波动性依旧明显低于其他因子，再度展现出了其低风险的一面。

表 15、基于移动平均法改进价值因子中证 500 测试结果—IC

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	风险调整的 IC	t 统计量	平均股票数	有效期数
ValueFactor_MA12	5.99%	10.36%	-21.30%	37.59%	0.58	6.30	497	119
ValueFactor_MA24	5.18%	10.61%	-22.41%	42.88%	0.49	5.33	485	119
ValueFactor_MA36	5.16%	11.02%	-23.93%	46.28%	0.47	5.10	472	119
ValueFactor_MA48	5.24%	11.02%	-23.84%	46.46%	0.48	5.19	457	119
ValueFactor_MA60	5.26%	10.73%	-25.56%	45.29%	0.49	5.35	442	119
ValueFactor_HPFilter	4.65%	9.39%	-15.23%	40.06%	0.50	5.40	437	119

资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

表 16 给出了中证 500 中多空组合测试结果。从多空组合的表现来看, 基于 HP 滤波改进的价值因子 Sharpe 比率明显高于其他因子。与此同时, 基于 HP 滤波改进的价值因子的多空组合的波动率和最大回撤均明显低于其他因子。

表 16、基于移动平均法改进价值因子中证 500 测试结果-多空组合

统计指标	ValueFactor_MA12	ValueFactor_MA24	ValueFactor_MA36	ValueFactor_MA48	ValueFactor_MA60	ValueFactor_HPFilter
总收益	693.27%	630.63%	23.73%	578.42%	711.91%	574.79%
年化收益	23.43%	22.40%	2.19%	21.48%	23.72%	21.42%
年化波动率	13.40%	13.82%	12.61%	13.24%	13.67%	11.54%
sharpe 比率	1.75	1.62	0.17	1.62	1.74	1.86
最大回撤	9.57%	10.01%	20.13%	13.34%	12.62%	7.55%

资料来源: Wind 资讯, 招商证券, 测试区间 2010 年 1 月至 2019 年 10 月

从以上分析可以知道, 通过简单的移动平均方法改进的估值指标同样能提升传统估值指标的选股效果。从两种改进方法效果的对比来看, 我们可以明显地看到基于 HP 滤波改进的价值因子整体表现更为稳定, 多空组合收益的波动性和最大回撤更低。

四、总结与展望

本文作为我们“青出于蓝”系列报告的第二篇。我们对今年以来A股市场中估值指标所面临的困境进行了剖析，并基于HP滤波的方法对价值因子进行了分解，将分解得到的价值因子的周期项作为我们对传统价值因子的改进。改进之后的价值因子相对于原价值因子的表现有了明显提升，同时也解决了今年以来传统价值因子失效的问题。

我们进一步测试了基于简单移动平均法改进的价值因子的选股效果。整体来看，基于简单移动平均法改进的价值因子同样能提升传统价值因子的表现。通过对两种方法构建的改进的价值因子表现的对比，我们发现基于HP滤波改进的价值因子整体表现更为稳健，组合的收益波动性和最大回撤都更小。

后续我们“青出于蓝”系列报告将继续致力于通过改变因子构建方式等手段，提升传统Alpha因子的表现。请大家继续关注我们后续的研究！

风险提示

本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。

参考文献

- [1] Jiang, Xiaoquan and Lee, Bong-Soo, Do Decomposed Financial Ratios Predict Stock Returns and Fundamentals Better? (November 2009). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1535585>.
- [2] Robert J. Hodrick and Edward C. Prescott, 1997, Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 29 (1), 1-16.
- [3] Morten O. Ravn and Harald Uhlig, 2002. Notes On adjusting the Hodrick-Prescott filter for the frequency of observations. The Review of Economics and Statistics, Vol. 84 (2), 371-375.
- [4] T. Afza and S. Tahir, 2012. Determinants of price earnings ratio. International journal of academic research in business and social science, Vol. 2 (8), 331-343.
- [5] O. B. Emudainohwo, 2017. Determinants of price-earnings ratio: Nigerian experience (Quantile regression). International Journal of Economics,

Business and Management Research, Vol.1(5).

[6] A. Muhammad, 2010. Factors Influencing the Price-Earnings Multiples and Stock Values. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 2(5), 105-139.

[7] E. Nikbakht and C. Polat, 1998. A Global Perspective of P/E Ratio Determinants: The Case of ADRS. Global Finance Journal, Vol 9(2), 253-267.

[8] M. Taliento, 2013. Determinants of Price to Earnings Multiple around the World Recent Findings. International Review of Business Research Papers, Vol. 9(4), 1-21.

[9] B. Jitmaneeroj, 2017. The impact of dividend policy on price-earnings ratio: the role of conditional and nonlinear relationship. Review of Accounting and Finance, Vol. 16(1), 1-23.

[10] H. Ramcharran, 2002. An empirical analysis of the determinants of the P/E ratio in emerging markets. Emerging Markets Review, Vol. 3(2), 165-178.

[11] C. P. Jones, 2000. Investments: Analysis and Management. 7th ed. John Wiley & Sons Inc, New York.

[12] W. Beaver and D. Morse, 1978. What Determines Price-Earnings Ratios? Financial Analysts Journal, Vol. 34(40), 65-76.

[13] H. Arslan, Y. Iltas and T. Kayhan, 2017. Target P/E ratio determinants in the Turkish Stock Market: Earning volatility effect. Theoretical and Applied Economics, Vol. 24, No. 4(613), 65-74.

[14] S. H. Penman, 1996. The articulation of price-earnings ratios and market-to-book ratios and the evaluation of growth. Journal of Accounting Research, Vol. 34(2), 235-259.

[15] James Ohlson and Zhan Gao, 2006. Earnings, Earnings Growth and Value. Foundations and Trends in Accounting: Vol. 1(1), 1-70.

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

任瞳：首席分析师，定量研究团队负责人，管理学硕士，16 年证券研究经验，2010 年、2015 年、2016、2017 年新财富最佳分析师。在量化选股择时、基金研究以及衍生品投资方面均有深入独到的见解。

周靖明：高级量化分析师，武汉大学金融工程硕士，4 年量化策略研究开发经验。研究方向是量化选股与创新基金产品研究，在多因子选股，SmartBeta 产品等方面有长期深入的研究。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。

敬请阅读末页的重要说明

Page 21

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>